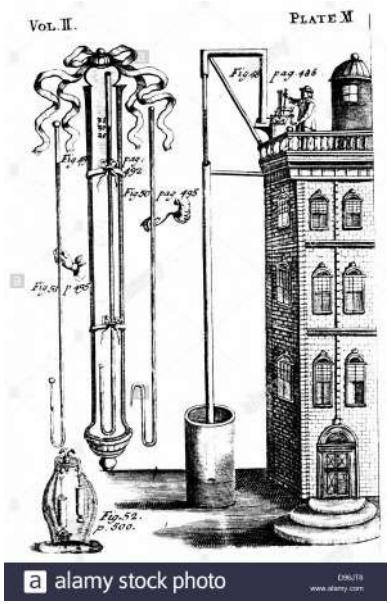
DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Klasik Kimya

Torricelli

Boyle



1600 - 1800

Kimya Hakkında Bugün

Toprak, Su, Hava ve Ateş 18. yüzyıla kadar her şeyin temeliydi

18. yüzyıla kadar bilimsel bir temel yoktu. Kimya teorisi yok.

Odaklandığımız kimya, ürünlere yol açar:

- Boyalar, Tekstil
- Tıp,

Önce

Büyük Cisimler - Gezegenler Newton

mekaniğini kullanarak uygulamalı mekanik Bilim

Şimdi mikroskobik dünyaya geçiyoruz...

- Kozmetik

Sıcaklık

Torricelli (1630), önce su sütunlarıyla, sonra da cıva ile çalışarak, cıvanın yüksekliğinin, onu içeren tüpün boyutundan veya kesitinden bağımsız olarak her zaman aynı olduğunu belirlemiştir.

Daha sonra cıva sütununun yüksekliğinde günden güne küçük farklılıklar keşfetti. Bu onu, havanın ağırlığının (ya da hava basıncının) cıva sütununun yüksekliğini etkilediği teorisine götürdü.

https://www.youtube.com/watch?v=EkDhlzA-lwI

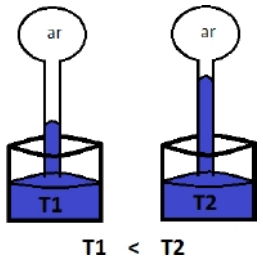
Barometre

Bu durum, Fransız matematikçi Pascal'ın bir cıva sütununu bir dağın tepesine taşıyıp aynı aleti dağın eteklerinde bıraktığı ünlü deneyinde doğrulanmıştır.
Beklendiği gibi, dağa tırmandıkça barometredeki cıva sütunu kısaldı ve barometre doğdu.

https://www.youtube.com/watch?v=VDf00z8sMFw

Termoskoptan Termometreye

Yaklaşık 1654 yılında Toskana Büyük Dükü Ferdinando II de' Medici, bir ampul ve sap ile kısmen alkolle doldurulmuş sızdırmaz tüpler yaptı; bir sıvının genleşmesine bağlı, ancak hava basıncından bağımsız ilk modern tarz termometre



Termoskoptan Termometreye

Nihayet 1724 yılında Daniel Gabriel Fahrenheit kendi adını taşıyan bir sıcaklık ölçeği üretti. Bunu yapabildi çünkü ilk kez cıva (yüksek bir genleşme katsayısına sahiptir) kullanarak termometreler üretti ve üretiminin kalitesi daha ince bir ölçek ve daha fazla tekrarlanabilirlik sağlayarak genel kabul görmesine yol açtı.

1742 yılında Anders Celsius (1701-1744), suyun kaynama noktasında sıfır ve donma noktasında 100 derece olan bir ölçek önermiştir, ancak şu anda onun adını taşıyan ölçekte bu değerler tam tersidir.

Robert Boyle (1627-1691)

Boyle, cisimciklerden oluşan mekanik bir dünyaya inanan sadık bir Newtoncuydu.

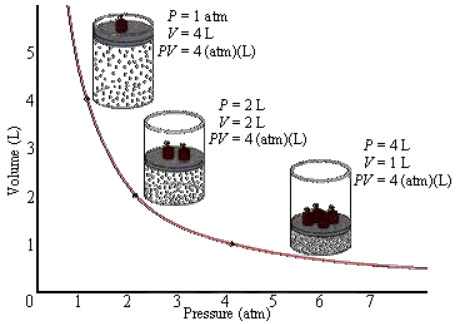
Boyle, gerçek anlamda bilimsel bir kimyanın peşinden gitmek için teori ve deneyden yoksundu.

Teori olmadan, deneylere daldı. Ateş ve hava arasındaki ilişkileri not etti.

Birçok reaksiyon hakkında rapor verdi ve maddenin korunduğuna inandı.

PV = c

Boyle, gazın hacmi ve basıncı arasındaki ilişkiyi kurmasıyla tanınır.



Bir gazın hacmi, üzerine uygulanan basınç ile ters orantılıdır!

Analitik Terazi

Yaklaşık 1750 yılında, henüz öğrenciyken Joseph Black, kama şeklindeki bir dayanak üzerinde dengelenmiş hafif bir kirişe dayanan ***analitik teraziyi*** geliştirdi. Her bir kol, üzerine numune veya standart ağırlıkların yerleştirildiği bir kefe taşıyordu. Zamanın diğer terazilerinin doğruluk oranını çok aştı ve çoğu kimya laboratuvarında önemli bir bilimsel araç haline geldi.

Karbondioksit - Flogistik Hava

Black ayrıca çeşitli reaksiyonlarda üretilen bir gazın özelliklerini de araştırdı. Kireçtaşının (kalsiyum karbonat) ısıtılabileceğini veya asitlerle muamele edilerek "sabit hava" adını verdiği bir gaz elde edilebileceğini buldu.

Sabit havanın havadan daha yoğun olduğunu ve ne alevi ne de hayvan yaşamını desteklemediğini gözlemledi.

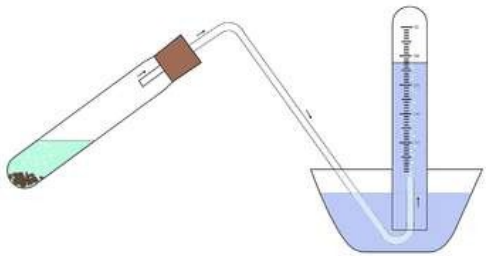
Black ayrıca sabit havanın sulu bir kireç (kalsiyum hidroksit) çözeltisinden fokurdadığı zaman kalsiyum karbonat çökelttiğini bulmuştur.

Bu fenomeni, karbondioksitin solunum yoluyla üretildiğini göstermek için kullanmıştır.

- flojiston adı verilen ateş benzeri element

Eudiyometre - Alessandro Volta (1770)

Eudiyometre uygulamaları arasında gazların analizi ve kimyasal reaksiyonlardaki hacim farklılıklarının belirlenmesi yer alır. Odyometre su ile doldurulur, açık ucu yere bakacak şekilde ters çevrilir ve ardından bir su kabına daldırılır. Gazın oluştuğu bir kimyasal reaksiyon gerçekleşmektedir.



Eudiyometre - Alessandro Volta (1770)

Reaktantlardan biri tipik olarak eudiyometrenin alt kısmında bulunur (eudiyometre ters çevrildiğinde aşağı doğru akar) ve diğer reaktant tipik olarak platin veya bakır bir tel vasıtasıyla (düşük reaktiviteleri nedeniyle) eudiyometrenin kenarına asılır. Kimyasal reaksiyonun yarattığı gaz serbest bırakıldığında, deneycinin herhangi bir zamanda üretilen gazın hacmini doğru bir şekilde okuyabilmesi için eudiyometrenin içine yükselmelidir.

Normalde bir kişi reaksiyon tamamlandığında hacmi okur. Bu prosedür, İdeal gaz yasası sabitinin deneysel olarak belirlendiği bir deney de dahil olmak üzere birçok deneyde takip edilir.

Gazların İncelenmesi

Pnömatik kimya ya da gazların incelenmesiyle ilgili en önemli şey, ölçüme izin vermesi, sayılar elde edebilmenizdi.

Ağırlık, basınç, hacim ve sıcaklık artık ölçülebilirdi.

Bu otuz yıllık dönem (1770-1800) birlikte modern kimyanın temelini oluşturmuştur.

Yanıcı Gaz

Cavendish (1773), asit içine bırakılan birkaç metalin bir gaz çıkardığını buldu. Bu gazın kesin ve yüksek derecede yanıcı olduğunu buldu.

- Moleküler formda iki hidrojen atomu birbirine kovalent olarak bağlanmıştır (H_2). Bu çok kararlıdır ve yanmadan havaya karışabilir.
- Yanma, yanıcı bir madde ile oksitleyici arasında gerçekleşen ve oksitlenmiş bir ürün oluşturan ekzotermik bir reaksiyondur.
- Ekzotermik, reaksiyonla ısı açığa çıktığı anlamına gelir.
- Endotermik ısı emilir

Havanın Bileşimi

Cavendish, hidrojen ve havanın bilinen oranlarda birleştirildiği deneyler yaptı. Bir elektrik kıvılcımı ile patlattı ve su oranını gözlemledi

- Bunu elde etmek için reaksiyon aktivasyon enerjisine ihtiyaç vardır. Bir kıvılcım, molekülleri bir arada tutan kovalent bağı kırmak için gereken enerjiyi sağlayacaktır
- Gevşek hidrojen atomları oldukça reaktiftir ve oksijenle birleşerek su oluşturur (H_2 O)

Ayrıca, atmosferik havanın hem O hem de N gazlarını izole ettiği deneyler yaptı. Oranın 1 Oksijen / 4 Azot olduğunu kaydetti.

Joseph Priestly (1733-1804)

Joseph Priestly (1775) karbondioksit, hidrojen, nitrik oksit, nitröz oksit, hidroklorik asit, sülfür dioksit ve diğer gazlarla deneyler yapmıştır.

Merkürik oksit HgO'yu ısıtabileceğini ve Dephlogisticated Air elde edebileceğini keşfetti...

Elde edilen gaz çok parlak bir şekilde yandı ve normal havadan çok sonra bir farenin yaşamını destekledi.

Bugün hala, oksijen ile birleşmeye - kolayca negatif yük alan diğer maddeler - diyoruz,
örneğin flor - oksidasyon ve tersine indirgeme işlemleri.

H ve O'nun Keşfi

Lavoisier, ısı içeren niceliksel reaksiyonlar olduğunu gözlemledi ve ısının kalori adını verdiği bir madde olduğunu düşündü. Örneğin, suya eklenen ısının buhar verdiğini, kals yapmak için tepkimeye giren havanın hacminin 1/6'sını kaybettiğini keşfetti. (Hava yaklaşık %20 oksijendir).

Havanın bir element olmadığı, ancak yanmayı, yaşamı vb. destekleyen bir element (oksijen) içerdiği sonucuna vardı.

Lavoisier, Cavendish'in flojistonuna hidrojen adını verdi. Lavoisier, hidrojenin hava ile reaksiyona girerek çiy oluşturmasının aslında hidrojen ve oksijenin birleşerek

Antoine Lavoisier (1743-1794)

Modern Kimyanın Babası

Lavoisier, Analitik Terazi (Joseph Black'in) kullanarak birçok nicel kimyasal reaksiyon gerçekleştirmiş ve deneyden önce ve sonra eşit miktarda maddenin var olduğunu bulmuştur.

Bu ilke kütlenin korunumu olarak bilinir - kimyasal reaksiyonlarda madde ne yaratılır ne de yok edilir

Nükleer reaksiyonlarda madde enerjiye dönüştürülebilir ya da tam tersi yapılabilir.

su oluşturması olduğu sonucuna varmıştır.

Allotropizm

Lavoisier ayrıca elmas ve grafitin yakılmasının aynı gazı ürettiğini göstermiştir.

Bu Black'in karbondioksitiydi, CO_2 .

Bu, allotropizmin ilk örneğiydi.

Allotroplar aynı elementin farklı kristal yapılarıdır. Özellikleri çok farklı olan elmas ve grafit aslında saf karbonun farklı kristal yapılarıdır.

Organik Madde

Lavoisier, bir kişiyi koşu bandında çalıştırarak ve ihtiyaç duyduğu havayı ölçerek deney yaptı. Lavoisier doğru bir şekilde oksijen yaktığımız ve karbondioksit ürettiğimiz sonucuna vardı. Bu, metabolizmayı anlamaya ve organik maddeleri yakarak kendi enerjimizi elde ettiğimizi fark etmeye yönelik ilk adımdı.

Kimya için adlandırma sistemi

Lavoisier'nin çalışmaları kimyayı o kadar değiştirdi ki, o ve takipçileri, simyanın ölü dilini ve sahte bilimini ortadan kaldırmak için yeni ve modern bir kimyasal isimler ve *isimlendirme* sistemine ihtiyaç olduğunu algıladı.

Kimyasal Adlandırma Yöntemi

(1787) yılında Lavoisier şöyle yazmıştır:

"İyi yapılmış bir dil, fikirlerin birbirini izlemesinde doğal düzeni yakalayan bir dil, öğretim tarzında gerekli ve hatta hızlı bir devrimi gerektirecektir. Kimya profesörlerinin doğanın akışından sapmasına izin vermeyecektir. Ya isimlendirmeyi reddetmek zorunda kalacaklar ya da karşı konulmaz bir şekilde onun çizdiği yolu takip edeceklerdir. Böylece bir bilimin mantığı esasen diliyle ilişkilidir."

Örneğin, cıva, bakır veya demir gibi metaller oksijenle reaksiyona girdiğinde, ürünlerin hepsi oksit olarak adlandırılır, örneğin demir oksit.

Kimya Bir Bilim Haline Geliyor

Kimyaya bilimsel bir temel kazandırmak.

1. Kimyacılar, Aristoteles'in Ateş, Su, Hava ve Toprak'ının maddenin temel unsurları olmadığını belirlemek için bir buluşa ihtiyaç duydular
2. Her yerdeki kimyagerlerin sonuçları paylaşabilmesi ve karşılaştırabilmesi için modern, evrensel bir isimlendirme gerekliydi
3. Kimya, makul ve teorik bir temeli olan matematiksel bir bilim olarak kurulmalıydı.

John Dalton (1776-1844)

Cavendish ve Lavoisier'in aksine Dalton bir bilim adamı değil öğretmendi. Kendisine ait lüks laboratuvarları yoktu.

Dalton ilk teorik kimyacılardan biridir. Teorileri mantık, simetri ve basitlik açısından güzel olmaları nedeniyle ilgi çekiciydi.

Dalton grafikler ve çizimler aracılığıyla görsel olarak düşündü.

Dalton - devam.

Dalton, deneyin bilimsel araştırmanın her şeyi ve sonu olduğuna inanmıyordu. Bu, Dalton'un mükemmel bir gözlemci olmadığı anlamına gelmez. Öncelikli ilgi alanı atmosfer ve iklimdi.

İngiltere'yi dolaşarak hava örnekleri aldı ve meteorolojik verileri kaydetti. Hava örneklerini analiz etti ve farklı yerlerden alınan örneklerin aynı gaz oranlarına sahip olduğunu buldu.

Atomlar

Dalton atmosferi ve bileşimini düşünürken, nihayetinde Newton'un madde hakkında sorduğu sorunun aynısını sordu.

Atmosferdeki gazları bir arada tutan şey nedir?

Dalton parçacık kimyası üzerine düşündü.

- Tüm elementler ATOMLARDAN oluşur
- Bileşikler element atomlarından oluşur

Elementlerin Atomları

Dalton, atomların nasıl birleşerek farklı bileşikler oluşturduğunu öngördü.

Tüm atomlar aynı boyut ve ağırlıkta mıydı?

Dalton, aynı elementin atomlarının birbirine benzediğini, ancak her bir elementin atomlarının boyut ve ağırlık bakımından birbirinden farklı olduğunu öne sürdü. Bu, antik Yunan atomcularından tamamen farklı, dikkate değer bir kavramsal atılımdır.

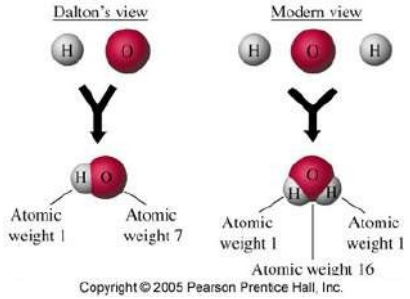
Dalton, atomların bileşikler oluşturmak için basit, küçük sayı oranlarında birleşmesi gerektiği sonucuna vardı.

Çoklu Oranlar - 1803

Dalton elbette hiçbir atomun boyutunu ve ağırlığını belirleyemedi, ancak artık herkesin fark ettiği gibi, atomların göreceli boyutunu ve ağırlığını belirleyebildi.

Ve en hafif olan hidrojeni alıp ona keyfi olarak 1 sayısını veriyoruz.

Dalton, oksijenin hidrojene göre ağırlığını 7:1 olarak hesaplamıştır



Kısmi Basınçlar Kanunu, "bir gaz karışımının uyguladığı toplam basınç, karışımdaki gazların kısmi basınçlarının toplamına eşittir"

$$PV \alpha n$$

Elementler

Dalton, hidrojene 1 ağırlık verirken oksijene 7 ağırlık vermiştir.

Bunun nedeni Dalton'un bileşikler için en basit oranları seçmesi ve suyun şu anda bildiğimiz gibi H_2O değil HO olduğu sonucuna varmasıdır.

Modern veriler bunun yerine hidrojen ve oksijen atomlarının birleşme oranının 2:1 olduğunu göstermektedir.

Hidrojenin atom ağırlığı 1 olarak alınırsa, oksijenin atom ağırlığı bileşik halinde 16 olmalıdır.

Maddenin Gizemi

INCE HAVADAN

Joseph Priestley ve Antoine Lavoisier, oksijeni keşfederek modern kimya bilimine öncülük ettiler

Humphry Davy, elektriği elementlerin araştırılmasında yeni ve güçlü bir araç haline getirdi.